

Evaluación Criterial TEC4

Aplicación web para la evaluación criterial de Tecnología,
basada en la normativa LOMLOE.

01 Preguntas

02 Tipo test

03 Criterios

04 Instrumentos

05 Ponderación

06 Rúbricas

Examen por preguntas · Examen tipo test · Actividad por criterios ·
Actividad por instrumentos · Ponderación · Rúbricas · Actividades en la nube.
Guía completa paso a paso con instrucciones detalladas, tablas de
referencia y fórmulas de cálculo.

Índice de contenidos

1. Introducción	5
1.1 Arquitectura de la aplicación	5
1.2 Módulos de evaluación disponibles	6
1.3 Requisitos y compatibilidad	6
2. Pantalla de inicio y navegación	6
2.1 Pantalla de bienvenida	6
2.2 Pantalla de inicio	7
2.3 Cinta de navegación superior y botones de cuenta	7
2.4 Pestañas internas de cada módulo	8
3. Examen por preguntas / criterios	8
3.1 Descripción general	8
3.2 Configuración	8
3.2.1 Datos generales	8
3.2.2 Gestión de alumnos	9
3.2.3 Selección de criterios globales	9
3.2.4 Configuración de preguntas	9
3.3 Calificación	10
3.3.1 Acciones de calificación	10
3.4 Resultados	10
4. Examen tipo test	11
4.1 Descripción general	11
4.2 Configuración	11
4.3 Calificación	12
4.4 Resultados y exportación	12
5. Actividad por criterios	12
5.1 Descripción general	12
5.2 Configuración	12
5.2.1 Actividades predefinidas	13
5.3 Calificación	15
5.4 Resultados	15
6. Actividad por instrumentos	16
6.1 Descripción general	16
6.2 Configuración	16
6.2.1 Datos generales e instrumentos	16

6.2.2 Alumnos y criterios	16
6.3 Relación: matriz de criterios	17
6.4 Evaluación	17
7. Ponderación de actividades	17
7.1 Descripción general	17
7.2 Configuración	18
7.3 Importar actividades	18
7.4 Resultados	18
8. Evaluación de rúbricas	19
8.1 Descripción general	19
8.2 Configuración	19
8.2.1 Datos generales	19
8.2.2 Alumnado	19
8.2.3 Aspectos a evaluar	20
8.2.4 Niveles de logro	20
8.2.5 Criterios TEC.4.X.Y.	20
8.2.6 Ponderación profesor / coevaluación	20
8.2.7 Gestión de información	21
8.3 Evaluación	21
8.4 Resultados	21
8.5 Exportación configurable	22
9. Actividades en la nube	23
9.1 Descripción general	23
9.2 Cuenta de usuario y autenticación	23
9.3 Gestión de usuarios (solo administradores)	24
9.4 Guardar actividades en la nube	24
9.5 Cargar, renombrar y eliminar actividades	25
9.6 Sincronización en tiempo real	25
10. Funciones comunes a todos los módulos	26
10.1 Criterios TEC.4.X.Y.	26
10.2 Gestión de datos: guardar y cargar	26
10.3 Importar y exportar datos	27
10.4 Validaciones y advertencias	27
10.5 Funcionamiento como PWA	28
11. Fórmulas de cálculo	28
11.1 Examen por preguntas	28
11.2 Examen tipo test	28

11.3 Actividad por criterios	28
11.4 Actividad por instrumentos	29
11.5 Ponderación de actividades	29
11.6 Evaluación de rúbricas	29

12. Consejos y buenas prácticas 29

1. Introducción

La aplicación **Evaluación Criterial TEC4** es una herramienta web progresiva (PWA) diseñada específicamente para el profesorado de Tecnología de 4.º de la ESO. Su objetivo principal es facilitar la evaluación criterial conforme a la normativa LOMLOE, permitiendo calificar al alumnado según los criterios de evaluación oficiales del bloque de Tecnología, agrupados por competencias específicas (TEC.4.1, TEC.4.2, etc.).

La aplicación funciona completamente en el navegador, sin necesidad de instalación ni conexión a internet constante una vez cargada. Todos los datos se almacenan localmente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad y el acceso offline. Es compatible con ordenadores, tabletas y móviles, adaptando su interfaz automáticamente al tamaño de pantalla.

Este tutorial describe en detalle todas las funcionalidades disponibles en la versión **v14.0**, organizadas en **seis módulos de evaluación** diferenciados, cada uno optimizado para un tipo concreto de actividad de evaluación, más un módulo adicional de **Actividades en la nube** para guardar y recuperar configuraciones desde cualquier dispositivo. Con respecto a versiones anteriores, esta versión incorpora como novedades: el módulo de **Evaluación de rúbricas** con criterios TEC.4.X.Y. y exportación configurable; el catálogo editable de **actividades predefinidas** en el módulo de Actividad por criterios (crear, editar, eliminar, importar/exportar); la integración con la **nube** mediante un sistema de cuentas de usuario con dos perfiles (administrador y usuario de solo lectura) que permite guardar, cargar, renombrar y eliminar actividades en tiempo real; y un **acordeón** en la pantalla de inicio que integra el acceso a la nube sin necesidad de navegar a una pantalla separada. A lo largo del manual encontrará instrucciones paso a paso, tablas de referencia y consejos prácticos para aprovechar al máximo la herramienta.

1.1 Arquitectura de la aplicación

La aplicación se estructura como una aplicación de página única (SPA) con **siete pantallas principales**: una pantalla de inicio (que integra el acordeón de Actividades en la nube) y **seis módulos de evaluación**. La navegación entre pantallas se realiza mediante una cinta de botones superiores que permite cambiar de módulo de forma inmediata, sin recarga de página. Cada módulo dispone a su vez de pestañas internas para organizar el flujo de trabajo: configuración, calificación o evaluación, y resultados.

El flujo de trabajo habitual en cada módulo sigue siempre el mismo patrón: primero se configura la actividad (nombre, curso, alumnos y criterios), luego se introducen las calificaciones, y finalmente se generan los resultados. La aplicación incluye validaciones en tiempo real que advierten de campos pendientes o criterios sin asignar, evitando errores en el proceso de evaluación.

1.2 Módulos de evaluación disponibles

La aplicación integra **seis módulos diferenciados**, cada uno adaptado a un tipo concreto de evaluación:

Módulo	Descripción	Pestañas
Examen por preguntas	Asigna criterios a cada pregunta y califica individualmente.	Configuración, Calificación, Resultados
Examen tipo test	Aciertos, fallos, NS/NC. Con o sin penalización.	Configuración, Calificación, Resultados
Actividad por criterios	Califica directamente cada criterio con nota 0-10. Incluye actividades predefinidas.	Configuración, Calificación, Resultados
Actividad por instrumentos	Define instrumentos, relación con criterios y califica.	Configuración, Relación, Evaluación
Ponderación de actividades	Combina resultados de varias actividades con pesos.	Configuración, Importar, Resultados
Evaluación de rúbricas	Rúbrica con aspectos, niveles de logro y coevaluación del alumnado.	Configuración, Evaluación, Resultados

Tabla 1. Resumen de los seis módulos de evaluación.

1.3 Requisitos y compatibilidad

La aplicación funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) tanto en escritorio como en dispositivos móviles. No requiere instalación adicional. Al ser una PWA, puede instalarse como aplicación en el escritorio o pantalla de inicio del dispositivo, lo que permite un acceso más rápido y una experiencia similar a una aplicación nativa. Los datos se almacenan en el almacenamiento local del navegador (localStorage), por lo que no se pierden al cerrar la pestaña, pero si se limpian los datos del navegador se eliminarán.

2. Pantalla de inicio y navegación

2.1 Pantalla de bienvenida

Al cargar la aplicación por primera vez en una sesión, se muestra una pantalla de bienvenida animada (splash screen) con el título «EVALUACIÓN CRITERIAL TEC4» que desaparece automáticamente tras unos segundos o al hacer clic en cualquier punto. Esta pantalla es puramente decorativa y tiene como propósito ofrecer una presentación visual

atractiva al abrir la aplicación.

2.2 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio presenta **seis tarjetas (cards) coloridas**, cada una correspondiente a uno de los seis módulos de evaluación. Cada tarjeta muestra un icono representativo, el nombre del módulo y una breve descripción de su función. Hacer clic en cualquiera de las tarjetas navega directamente al módulo correspondiente. Las tarjetas disponen de efectos de animación al pasar el ratón por encima, incluyendo elevación, cambio de sombra y escala, lo que facilita la identificación visual del módulo deseado.

Las tarjetas se distribuyen en tres filas de dos: en la primera fila aparecen «Examen preguntas-criterios» y «Examen tipo test»; en la segunda, «Actividad por criterios» y «Actividad por instrumentos»; en la tercera, «Ponderación de actividades» y «Evaluación de rúbricas», esta última con el mismo tamaño que la de Ponderación y en la misma fila. En la parte inferior de la pantalla de inicio se muestra un indicador de la versión de la aplicación y el estado del service worker, así como la atribución del autor «@angelmicelti». Esta información es meramente informativa y no afecta al funcionamiento de la herramienta.

Debajo de las tarjetas, en la misma pantalla de inicio, se encuentra el **acordeón de Actividades en la nube**: una caja ámbar con el título «Actividades en la nube» y un indicador de sincronización. Cuando no hay sesión iniciada, muestra un panel con un botón «Iniciar sesión»; cuando sí la hay, se expande en dos secciones replegables (inicialmente cerradas): «**Actividades guardadas**» y «**Guardar actividad actual en la nube**». Al expandir una sección, la otra se repliega automáticamente (comportamiento acordeón clásico). Esta integración evita tener que navegar a una pantalla separada para gestionar las actividades en la nube. El detalle de esta funcionalidad se describe en el capítulo 9.

2.3 Cinta de navegación superior y botones de cuenta

En la parte superior de la aplicación, debajo del título «EVALUACIÓN CRITERIAL», se encuentra una cinta horizontal de botones (app switcher) que permite navegar entre los siete módulos: Inicio, Examen Preguntas/Criterios, Examen Tipo Test, Actividad por Criterios, Actividad por Instrumentos, Ponderación y Rúbricas. Estos botones tienen forma de pastilla redondeada y están diseñados para desplazarse horizontalmente en pantallas reducidas, garantizando la accesibilidad en dispositivos móviles.

Junto a la cinta de navegación se encuentran el botón «Tutorial PDF» (para descargar este manual), el **botón de cuenta** (ámbar, con icono de nube) y, cuando hay una sesión iniciada, un **botón de cierre de sesión** (rojo, con icono de salida). El botón de cuenta abre un modal con el formulario de inicio de sesión o registro (si no hay sesión) o un panel con la información del usuario y opciones para gestionar usuarios (solo administradores), cambiar el nombre para mostrar y cerrar sesión. El botón rojo de cierre de sesión en la cabecera permite salir rápidamente sin abrir el modal.

El módulo activo se resalta visualmente con un fondo degradado y sombra, mientras que los demás aparecen con un borde sutil. El cambio entre módulos es instantáneo y no requiere recarga alguna. Es importante destacar que los datos de cada módulo se mantienen independientes; cambiar de módulo no pierde la información introducida en los demás.

2.4 Pestañas internas de cada módulo

Cada módulo dispone de su propio grupo de pestañas internas que organizan el flujo de trabajo en tres fases. Las pestañas de Examen por preguntas, Examen tipo test y Actividad por criterios son: Configuración (engranaje), Calificación (lápiz) y Resultados (gráfico). El módulo de Instrumentos sustituye Calificación por Relación (eslabones), y los de Ponderación y Rúbricas sustituyen Calificación por Importar (nube) y Evaluación (portapapeles) respectivamente.

Las pestañas también tienen forma de pastilla redondeada y la pestaña activa se destaca con un degradado de color propio de cada módulo. La navegación entre pestañas se realiza con un simple clic y el contenido se actualiza instantáneamente. La aplicación incluye guardianes de navegación que impiden acceder a las pestañas de calificación o resultados si la configuración no está completa, mostrando advertencias claras con los campos pendientes.

3. Examen por preguntas / criterios

3.1 Descripción general

Este módulo está diseñado para exámenes en los que se evalúan distintas preguntas, cada una asociada a uno o varios criterios de evaluación. Es especialmente útil para exámenes escritos, problemas, prácticas o cualquier actividad donde el alumno obtiene una puntuación por pregunta y esa puntuación se traduce en notas por criterio de forma automática. La lógica de cálculo es la siguiente: para cada criterio asignado a una pregunta, la nota del criterio se calcula como la media proporcional de las puntuaciones obtenidas en todas las preguntas asociadas a dicho criterio, escalada de 0 a 10.

3.2 Configuración

3.2.1 Datos generales

En la pestaña de configuración se definen los datos básicos del examen. El campo **Nombre del examen** permite identificar la actividad (por ejemplo, «Examen Unidad 3» o «Práctica de diseño CAD»). El campo **Curso** indica el grupo o clase (por ejemplo, «4.º ESO A»). Ambos campos son informativos pero recomendados para organizar los resultados y nombrar los archivos exportados.

3.2.2 Gestión de alumnos

La sección de alumnado permite añadir, editar y eliminar estudiantes. Los alumnos se representan como etiquetas (tags) con forma de pastilla, mostrando su nombre completo. A la derecha de cada etiqueta aparecen dos iconos: un lápiz para editar el nombre y una X para eliminar.

- **Añadir alumno:** Escriba el nombre completo en el campo de texto (formato recomendado: «Apellidos, Nombre») y pulse el botón «+» o pulse Enter.
- **Importar desde Excel/JSON:** Pulse el botón «Importar Excel/JSON» para seleccionar un archivo .xlsx, .xls o .json. La primera columna del Excel se lee como lista de nombres (se omite la cabecera). En el caso de JSON, se acepta un array de nombres o un array de objetos con campo «name».
- **Editar alumno:** Pulse el icono del lápiz junto al nombre. Se abrirá un diálogo para modificar el nombre, con comprobación automática de duplicados.
- **Eliminar alumno:** Pulse el icono de la X. Se pedirá confirmación y se eliminarán automáticamente sus calificaciones.
- **Limpiar lista:** El botón «Limpiar lista» elimina todos los alumnos y sus calificaciones de una vez, pidiendo confirmación previa.

3.2.3 Selección de criterios globales

Pulse el botón de criterios para abrir el modal de selección. Los 13 criterios oficiales TEC.4.X.Y. aparecen organizados por familia de competencia (TEC.4.1 Proyectos, TEC.4.2 Diseño, TEC.4.3 Comunicación, TEC.4.4 Automática, TEC.4.5 Digital, TEC.4.6 Sostenibilidad). Cada familia se muestra en un grupo colorido con casillas de verificación individuales. Seleccione los criterios que se evaluarán en el examen y pulse «Guardar».

Los criterios seleccionados como globales son los que aparecerán en la tabla de resultados. Si un criterio no se asigna a ninguna pregunta, la aplicación mostrará una advertencia de «criterios huérfanos» que debe resolverse antes de pasar a calificación.

3.2.4 Configuración de preguntas

El campo **Número de preguntas** genera automáticamente las preguntas del examen. Al cambiar este valor, se crean o eliminan preguntas y se ajustan las matrices de calificaciones. La tabla de preguntas muestra cada pregunta con los siguientes campos editables:

- **Nombre / etiqueta:** Si se deja vacío, se usa automáticamente «P1», «P2», etc. Puede personalizarse (por ejemplo, «Problema A» o «Pregunta teórica»).
- **Descripción:** Texto opcional que describe el enunciado de la pregunta.
- **Calificación máxima:** Puntuación máxima de la pregunta (por defecto 10). Puede ser decimal (por ejemplo, 7,5).
- **Criterios asignados:** Muestra los códigos de criterio asociados en forma de etiquetas. Pulse el botón «Asignar» para abrir el modal de asignación de criterios a esa pregunta.

Además, cada fila de pregunta incluye botones para insertar una nueva pregunta a continuación y para eliminar la pregunta actual. Al eliminar preguntas, las calificaciones correspondientes se ajustan automáticamente y se reenumeran los identificadores.

3.3 Calificación

La tabla de calificación presenta a los alumnos en filas y las preguntas en columnas. Cada celda contiene un campo de texto donde introducir la nota del alumno en esa pregunta (desde 0 hasta la calificación máxima configurada). Los campos validan automáticamente: solo aceptan números y decimales (con coma o punto), muestran un borde rojo si el valor es inválido, y ajustan automáticamente el valor al rango permitido al perder el foco.

Las cabeceras de las columnas de pregunta son clicables. Al pulsar en una cabecera, se abre un modal que permite editar el nombre, la descripción y los criterios asociados a esa pregunta, todo desde la misma pantalla de calificación, sin necesidad de volver a la pestaña de configuración. Los iconos que acompañan a las cabeceras indican el estado: un icono de nota cuando la pregunta tiene descripción, o un símbolo de edición cuando aún no tiene.

3.3.1 Acciones de calificación

En la parte superior de la tabla de calificación se encuentran los botones de acción:

- **Borrar calificaciones:** Elimina todas las notas introducidas, dejando las celdas a cero.
- **Exportar calificaciones (JSON):** Descarga un archivo JSON con todas las calificaciones actuales.
- **Importar calificaciones (JSON):** Permite cargar calificaciones previamente exportadas.
- **Guardar calificaciones:** Almacena las calificaciones en el localStorage del navegador para recuperarlas más tarde.
- **Recuperar calificaciones:** Restaura las calificaciones guardadas previamente.

3.4 Resultados

La pestaña de resultados calcula automáticamente las notas por criterio y la calificación final para cada alumno. El cálculo se realiza de la siguiente manera: para cada criterio, se suman las puntuaciones obtenidas por el alumno en todas las preguntas donde ese criterio está asignado, se dividen entre la suma de las calificaciones máximas de esas preguntas, y se multiplica por 10 para escalar a la nota 0-10. La calificación final es la media aritmética de todas las notas de criterio.

Las celdas de la tabla de resultados se colorean automáticamente según la nota, usando un degradado de colores que va del rojo (nota baja) al verde (nota alta), lo que permite una lectura visual rápida del rendimiento del alumnado. Se puede activar o desactivar la

columna de calificación media mediante el interruptor correspondiente.

Los resultados pueden exportarse en tres formatos: **JSON** (datos estructurados), **Excel** (.xlsx) (hoja de cálculo) y **PDF** (documento imprimible en horizontal). En los formatos Excel y PDF, se incluye automáticamente el nombre del examen, el curso y las cabeceras de criterio, generando un documento listo para imprimir o archivar.

4. Examen tipo test

4.1 Descripción general

Este módulo está pensado para exámenes de tipo test donde cada pregunta tiene una respuesta correcta y las demás son incorrectas. En lugar de calificar pregunta por pregunta, el profesor introduce el número de aciertos y fallos de cada alumno, y la aplicación calcula automáticamente la nota final aplicando la fórmula de corrección al azar seleccionada. La nota resultante se aplica de forma idéntica a todos los criterios seleccionados, ya que no es posible diferenciar qué criterios evalúa cada pregunta individual en un test.

4.2 Configuración

La configuración del tipo test incluye los mismos elementos comunes que los demás módulos (nombre del examen, curso, alumnado y criterios), más dos elementos específicos:

- **Número total de preguntas:** Define cuántas preguntas tiene el test (por defecto 20). Este valor limita los selectores de aciertos y fallos y se utiliza en el cálculo de la nota.
- **Penalización:** Selecciona el factor de penalización por fallo entre las opciones disponibles.

Opción de penalización	Valor del factor
Sin penalización	0 (no se resta nada por fallo)
Fallo resta 1/5 del acierto	0,20
Fallo resta 1/4 del acierto	0,25
Fallo resta 1/3 del acierto	0,333
Fallo resta 1/2 del acierto	0,50
Fallo resta igual que un acierto	1,00

Tabla 2. Opciones de penalización por respuesta incorrecta.

4.3 Calificación

La tabla de calificación muestra a cada alumno con tres campos: **Aciertos** (selector desplegable de 0 al total de preguntas), **Fallos** (selector desplegable que se ajusta automáticamente según los aciertos restantes) y **NS/NC** (campo calculado automáticamente como la diferencia entre el total de preguntas y los aciertos menos los fallos). Al modificar los aciertos, el selector de fallos se actualiza inmediatamente para reflejar el máximo posible, evitando inconsistencias en los datos.

Las columnas de criterio muestran la nota calculada en tiempo real para cada alumno. La fórmula de cálculo es: **Nota = max(0, min(10, (aciertos × 10/total) – (fallos × 10/total × penalización)))**. Este valor se redondea a dos decimales y se aplica a todos los criterios por igual.

4.4 Resultados y exportación

Los resultados del tipo test son idénticos en formato a los del examen por preguntas, con la particularidad de que todas las columnas de criterio muestran la misma nota (ya que el test no discrimina por criterios). Los formatos de exportación son los mismos: JSON, Excel y PDF. La columna de calificación opcional muestra la nota media del test, que coincide con la nota individual de cualquier criterio.

5. Actividad por criterios

5.1 Descripción general

Este es el módulo más sencillo y directo de la aplicación. Permite calificar al alumnado asignando una nota del 0 al 10 directamente a cada criterio, sin intermediarios. Es ideal para actividades de evaluación continua, observación en clase, trabajos prácticos, presentaciones o cualquier situación donde el profesor pueda emitir un juicio criterial directo sobre el dominio del alumno en cada criterio sin necesidad de desglosar por preguntas o instrumentos.

5.2 Configuración

La configuración es la más reducida de todos los módulos: nombre de la actividad, curso, lista de alumnos y selección de criterios. No requiere parámetros adicionales. Los criterios se seleccionan del mismo modal compartido que en los demás módulos, mostrando los 13 criterios TEC.4.X.Y. organizados por familias de competencia.

5.2.1 Actividades predefinidas

Junto al botón de selección manual de criterios, hay un botón rojo «**Actividades predefinidas**» que abre un modal con una galería de **28 actividades tipo** ya configuradas con sus criterios asociados. Esta funcionalidad permite cargar de una vez todos los criterios típicos de una actividad concreta (Exposición oral, Memoria final, Maqueta, Informe, etc.), ahorrando tiempo de configuración.

Cada actividad se muestra como una tarjeta con su nombre, un contador con el número de criterios asociados y los códigos TEC.4.X.Y. en formato de chips azules. Las actividades **predeterminadas** (las 28 originales) llevan un badge azul «Predeterminada»; las **personalizadas** creadas por el usuario llevan un badge amarillo «Personalizada» y un borde discontinuo para distinguirlas. Un campo de búsqueda en la parte superior permite filtrar las actividades por nombre. La selección es simple: al pulsar sobre una tarjeta se resalta con un borde y un check, y se habilita el botón «Aplicar criterios de la actividad seleccionada».

Al pulsar «Aplicar», los criterios de la actividad seleccionada se **fusionan** con los ya presentes en el formulario (sin duplicados y ordenados por código). El usuario puede después editar o añadir más criterios desde el botón «Seleccionar criterios TEC.4.X.Y.» sin perder los cargados. Esta función es especialmente útil al inicio de curso, cuando se repiten las mismas actividades en distintas unidades.

El catálogo es **editable**: en la cabecera del modal hay una barra de herramientas con cuatro botones que permiten gestionar las actividades:

- **Nueva actividad:** abre un segundo modal con un campo para el nombre y una cuadrícula con los 13 criterios TEC.4.X.Y. (agrupados por familia de competencia) donde se marcan los criterios asociados. La nueva actividad se guarda como personalizada.
- **Restaurar predeterminadas:** devuelve el catálogo a las 28 actividades originales, eliminando todas las personalizadas y revirtiendo cualquier modificación. Pide confirmación.
- **Exportar catálogo:** descarga un archivo JSON con todas las actividades (predeterminadas y personalizadas) para backup o para compartir con otros profesores.
- **Importar catálogo:** carga un catálogo desde un JSON exportado previamente, validando que los criterios sean códigos TEC.4.X.Y. válidos. Pide confirmación antes de reemplazar el catálogo actual.

Además, cada tarjeta del catálogo tiene botones de acción en su parte inferior: **Editar** (azul, abre el modal de edición con el nombre y los criterios actuales cargados), **Eliminar** (rojo, solo en personalizadas) y **Restaurar** (verde, solo en predeterminadas que hayan sido modificadas, para volver a sus criterios originales). Al editar una actividad predeterminada, los cambios se guardan como una versión personalizada que coexiste con la original oculta hasta que se restaura.

Los cambios realizados en el catálogo (crear, editar, eliminar, restaurar, importar) se guardan automáticamente en el almacenamiento local del navegador (localStorage), por lo que persisten entre sesiones. Si se limpian los datos del navegador, el catálogo vuelve a las 28 actividades predeterminadas originales.

Actividad	Criterios TEC.4.X.Y. asociados
ANÁLISIS	TEC.4.2.1, TEC.4.3.1, TEC.4.5.1, TEC.4.6.1, TEC.4.6.2
ANTEPROYECTO	TEC.4.1.1, TEC.4.1.2, TEC.4.1.3, TEC.4.2.1, TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.4.1, TEC.4.4.2, TEC.4.5.1, TEC.4.6.1, TEC.4.6.2
CUADERNO	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2
CUESTIONARIO	TEC.4.3.1, TEC.4.4.1
DEBATE	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.6.3
DIAGRAMA DE FLUJO	TEC.4.1.1, TEC.4.1.3, TEC.4.2.1, TEC.4.4.1, TEC.4.4.2, TEC.4.5.1
DIBUJO TIPO CANVA	TEC.4.1.1, TEC.4.1.3, TEC.4.2.1, TEC.4.3.1, TEC.4.5.1, TEC.4.6.1
EXPOSICIÓN ORAL	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2
HOJA DE CÁLCULO	TEC.4.4.1, TEC.4.4.2, TEC.4.5.1
INFORME	TEC.4.2.1, TEC.4.3.1, TEC.4.4.1, TEC.4.4.2
LÁMINA DE DIBUJO	TEC.4.1.1, TEC.4.2.2, TEC.4.3.1
LIBRECAD	TEC.4.1.1, TEC.4.2.2, TEC.4.5.1
LÍNEA DE TIEMPO	TEC.4.3.1, TEC.4.5.1, TEC.4.6.3
MAPA CONCEPTUAL	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.5.1
MAQUETA	TEC.4.1.1, TEC.4.1.2, TEC.4.1.3, TEC.4.2.2, TEC.4.4.1, TEC.4.4.2, TEC.4.6.1, TEC.4.6.2
MEMORIA FINAL	TEC.4.1.1, TEC.4.2.1, TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.4.1, TEC.4.4.2, TEC.4.5.1
PODCAST / AUDIO	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.5.1
PRÁCTICA	TEC.4.1.2, TEC.4.1.3, TEC.4.2.1, TEC.4.2.2, TEC.4.4.1, TEC.4.6.1, TEC.4.6.2
PRESENTACIÓN DIGITAL	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.5.1
PROGRAMA / APLICACIÓN	TEC.4.4.1, TEC.4.4.2, TEC.4.5.1
PRUEBA ESCRITA	TEC.4.3.1, TEC.4.4.1
PRUEBA ORAL	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.4.1

Actividad	Criterios TEC.4.X.Y. asociados
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	TEC.4.1.1, TEC.4.1.2, TEC.4.1.3, TEC.4.2.1, TEC.4.2.2, TEC.4.3.1, TEC.4.4.1
SIMULACIÓN	TEC.4.1.1, TEC.4.2.2, TEC.4.4.1, TEC.4.4.2, TEC.4.5.1
SKETCHUP / TINKERCAD 3D	TEC.4.1.1, TEC.4.2.2, TEC.4.5.1
SUPUESTO PRÁCTICO	TEC.4.1.1, TEC.4.1.2, TEC.4.1.3, TEC.4.2.1, TEC.4.2.2, TEC.4.3.1, TEC.4.4.1
VIDEO	TEC.4.1.1, TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.5.1
WIKI	TEC.4.1.1, TEC.4.3.1, TEC.4.3.2, TEC.4.5.1

Tabla 3. Las 28 actividades predefinidas y sus criterios asociados.

5.3 Calificación

La tabla de calificación presenta a los alumnos en filas y los criterios seleccionados en columnas. Cada celda es un campo de texto donde se introduce directamente la nota del 0 al 10. Las cabeceras de criterio muestran el código del criterio con un indicador visual de edición (símbolo de lápiz). Al hacer clic en una cabecera de criterio, se abre un modal que permite editar la descripción del criterio para esa actividad concreta. Los criterios con descripción personalizada se resaltan con un color de fondo amarillo para diferenciarlos de los que usan la descripción oficial.

La validación de notas es idéntica a la del examen por preguntas: solo acepta números y decimales, con un borde rojo para valores inválidos y ajuste automático al rango 0-10 al perder el foco.

5.4 Resultados

Los resultados son las notas directas introducidas por el profesor, con la opción de calcular la calificación media como promedio de todos los criterios. La tabla se genera con el mismo formato cromático basado en colores (rojo a verde) y las mismas opciones de exportación que los demás módulos.

6. Actividad por instrumentos

6.1 Descripción general

Este módulo permite evaluar una actividad compleja a través de múltiples instrumentos de evaluación (por ejemplo, un proyecto que se evalúa mediante: un cuaderno de trabajo, una presentación oral, un producto final y una rúbrica de actitudes). Cada instrumento se califica individualmente (0-10) y, mediante una matriz de relaciones, se vincula a los criterios TEC.4.X.Y. que evalúa. La aplicación calcula automáticamente la nota de cada criterio como un promedio ponderado de las notas de los instrumentos que lo evalúan.

Este enfoque es especialmente valioso para el marco LOMLOE, donde una misma actividad puede abordar distintos criterios a través de diferentes instrumentos de evaluación, y donde la nota final de cada criterio debe reflejar la contribución ponderada de cada instrumento.

6.2 Configuración

6.2.1 Datos generales e instrumentos

Se define el nombre de la actividad y el curso. A continuación, el campo **Número de instrumentos** (por defecto 3) genera la tabla de instrumentos. Cada instrumento tiene un nombre editable, una descripción opcional y un peso porcentual. La suma de todos los pesos debe ser 100%. Para facilitar esto, el peso del último instrumento se calcula automáticamente (se muestra con la etiqueta «auto») como la diferencia entre 100 y la suma de los pesos anteriores.

Puede cambiar el nombre de los instrumentos a su gusto: «Cuaderno», «Presentación», «Producto final», «Actitudes», «Exposición oral», etc. Cada instrumento tendrá su propia columna de calificación.

6.2.2 Alumnos y criterios

La gestión de alumnos es idéntica a la de los demás módulos, con las mismas opciones de alta manual, importación desde Excel/JSON, edición y eliminación. La selección de criterios globales no se realiza en este módulo, ya que los criterios se determinan automáticamente a partir de la matriz de relaciones de la pestaña siguiente. Solo aparecerá como criterio evaluado aquel que esté vinculado a al menos un instrumento en la matriz.

6.3 Relación: matriz de criterios

La pestaña de relación muestra una matriz visual donde las filas son los instrumentos configurados y las columnas son los 13 criterios TEC.4.X.Y. Cada celda de la matriz es un cuadrado clicable: al pulsarlo se marca en verde (asociando ese instrumento a ese criterio) o se desmarca (eliminando la asociación). Esta interfaz permite definir rápidamente qué instrumentos evalúan qué criterios.

Las cabeceras de los instrumentos son clicables y abren un modal para editar el nombre y la descripción del instrumento. Las cabeceras de los criterios (texto vertical) también son clicables y permiten personalizar la descripción del criterio. La aplicación incluye una casilla de verificación «Ocultar criterios no utilizados» que filtra la matriz para mostrar solo los criterios que tienen al menos un instrumento asociado, simplificando la vista cuando se trabaja con pocos criterios.

6.4 Evaluación

La pestaña de evaluación presenta la tabla principal de calificación, con los alumnos en filas y, en las columnas, primero los instrumentos y después los criterios derivados. Cada alumno recibe una nota (0-10) por instrumento, y las notas por criterio se calculan automáticamente como promedio ponderado de las notas de los instrumentos que evalúan cada criterio. Si un instrumento no está asociado a un criterio, no contribuye a la nota de ese criterio.

Un acordeón en la parte superior permite ajustar los pesos de los instrumentos directamente desde la pantalla de evaluación, sin volver a la configuración. Los cambios se sincronizan automáticamente en ambas vistas. También se dispone de un interruptor para mostrar u ocultar la columna de calificación media. Al modificar cualquier nota de instrumento, las columnas de criterio se recalculan instantáneamente.

7. Ponderación de actividades

7.1 Descripción general

Este módulo permite combinar los resultados de varias actividades del mismo tipo (por ejemplo, tres exámenes, o dos actividades por criterios) aplicando un peso porcentual a cada una para obtener una nota global ponderada. Es útil al final de una evaluación o de un trimestre cuando se desea calcular la nota final a partir de múltiples actividades evaluadas de forma independiente con la propia aplicación.

Cada actividad se importa como un archivo JSON exportado previamente desde otro módulo. La aplicación combina los resultados, cruzando los alumnos por nombre (sin importar mayúsculas) y calculando para cada criterio la nota ponderada: suma de (peso de la actividad $\times$ nota del criterio en esa actividad) dividida entre la suma de los pesos de

las actividades que tienen datos para ese criterio.

7.2 Configuración

Se introduce el nombre y el curso de la ponderación, así como el número de actividades a combinar (entre 2 y 10). Este valor genera las tarjetas de actividad correspondientes.

7.3 Importar actividades

La pestaña de importar muestra una tarjeta por cada actividad definida. Cada tarjeta permite:

- **Nombre de la actividad:** Campo editable para identificar la actividad (por defecto «Actividad 1», «Actividad 2», etc.).
- **Peso porcentual:** Peso que tendrá esta actividad en el cálculo ponderado. El último peso se calcula automáticamente.
- **Importar JSON:** Botón para seleccionar el archivo JSON exportado previamente desde otro módulo. El archivo debe contener los resultados de una evaluación completa.
- **Estado:** Indicador visual que muestra si la actividad está cargada (verde) o sin datos (gris). Al cargar datos, se muestra información adicional como el número de alumnos y los criterios incluidos.

La aplicación muestra una insignia con la suma de los pesos: verde si suma 100%, rojo si no. También muestra advertencias sobre los elementos pendientes (actividades sin importar, pesos incorrectos, etc.). Para pasar a resultados, todas las actividades deben tener datos cargados y los pesos deben sumar 100%.

7.4 Resultados

Los resultados cruzan automáticamente los datos de todas las actividades importadas. El algoritmo realiza una coincidencia de alumnos por nombre (insensible a mayúsculas). Para cada criterio, calcula la nota ponderada usando solo las actividades que tienen datos para ese criterio. La calificación final es la media de las notas de todos los criterios. Se pueden activar columnas adicionales que muestran el desglose por actividad.

8. Evaluación de rúbricas

8.1 Descripción general

El módulo de **Evaluación de rúbricas** es la principal novedad de la versión v13.0. Permite evaluar al alumnado mediante una **rúbrica** en la que se definen unos **aspectos** a evaluar (por ejemplo: «Contenido», «Expresión oral», «Estructura») y unos **niveles de logro** cualitativos o numéricos (por ejemplo: «Insuficiente», «Suficiente», «Notable», «Excelente»). Cada alumno recibe una valoración del profesor en cada aspecto, y opcionalmente es evaluado por sus compañeros (coevaluación) en los mismos aspectos.

La **nota final** se calcula como una combinación ponderada de la nota del profesor y la nota de coevaluación, con un peso configurable (por defecto 75% profesor y 25% coevaluación). Las notas se escalan a 0-10 según la posición del nivel de logro seleccionado, o linealmente si los valores son numéricos. El nivel **NE** (No Evaluado) se añade automáticamente y no computa en el cálculo.

Este módulo es ideal para exposiciones orales, debates, presentaciones de proyectos, prácticas de taller o cualquier actividad donde se evalúe el desempeño del alumno en varias dimensiones observables. La combinación de la valoración del profesor con la coevaluación entre pares fomenta la participación del alumnado y proporciona una visión más rica del proceso de aprendizaje.

8.2 Configuración

La pantalla de configuración se divide en seis secciones: datos generales, alumnado, aspectos a evaluar, niveles de logro, criterios TEC.4.X.Y. y ponderación profesor/coevaluación.

8.2.1 Datos generales

El campo **Título de la evaluación** identifica la actividad (por ejemplo, «Exposición», «Proyecto», «Debate»). El campo **Grupo / Clase** indica el grupo al que va dirigido. Ambos se muestran en la cabecera de las pantallas de evaluación y resultados, y se incluyen en los archivos exportados.

8.2.2 Alumnado

La gestión de alumnos es idéntica a la del resto de módulos: alta manual (con Enter o botón «+»), importación desde Excel o JSON (acepta un array de nombres, un array de objetos con campo «fullName», o la estructura {clase, alumnos} de otras apps), eliminación individual (clic en la X de cada etiqueta) y limpieza completa de la lista. Los nombres se ordenan alfabéticamente de forma automática.

8.2.3 Aspectos a evaluar

Los **aspectos** son las dimensiones que se valoran en la rúbrica (por ejemplo: «Pronunciación», «Contenido», «Estructura», «Lenguaje no verbal»). Se añaden escribiendo el nombre en el campo de texto y pulsando «Añadir aspecto». Cada aspecto se muestra como una etiqueta roja y se puede eliminar individualmente. No hay límite en el número de aspectos, aunque se recomienda mantener entre 3 y 6 para no sobrecargar la tabla de evaluación.

8.2.4 Niveles de logro

Los **niveles de logro** son los valores cualitativos o numéricos que se asignan a cada alumno en cada aspecto. Deben introducirse de **menor a mayor** (por ejemplo: «Insuficiente», «Suficiente», «Notable», «Excelente», o los valores numéricos «2», «5», «7», «9»). El nivel **NE** (No Evaluado) se añade automáticamente y no se puede eliminar manualmente; tampoco computa en los cálculos.

Si los niveles son **numéricos**, la escala a 0-10 se realiza linealmente entre el valor mínimo y el máximo. Si son **cualitativos**, la escala se realiza por posición: el nivel más bajo se corresponde con 0 y el más alto con 10, repartiendo los intermedios de forma equidistante. Esta conversión permite obtener una nota numérica a partir de una rúbrica cualitativa, manteniendo la coherencia con el resto de módulos de la aplicación.

8.2.5 Criterios TEC.4.X.Y.

Al igual que en el resto de módulos, este botón abre el modal compartido de selección de criterios, donde se pueden marcar los criterios oficiales de Tecnología 4.º ESO (LOMLOE) que se asociarán a la rúbrica. Cada criterio seleccionado aparecerá como una etiqueta azul y se podrá hacer clic en ella para editar su descripción específica para esta actividad.

Los criterios seleccionados en esta sección determinan las columnas adicionales que aparecerán en la tabla de **Resultados** tras la columna «Nota final», así como las columnas opcionales «Notas por criterio» que se pueden incluir en los archivos exportados (Excel, PDF y JSON). En la rúbrica, la nota asignada a cada criterio coincide con la nota final del alumno, ya que la valoración global del desempeño en la actividad se aplica a todos los criterios asociados.

8.2.6 Ponderación profesor / coevaluación

Un **deslizador** permite ajustar el peso porcentual de la nota del profesor frente a la de coevaluación (por defecto 75% profesor / 25% coevaluación). El valor se muestra en tiempo real junto con el peso complementario. Esta configuración se puede modificar en cualquier momento y afecta al cálculo de la nota final cuando se pulse «Calcular notas».

8.2.7 Gestión de información

Como en los demás módulos, se dispone de botones para **exportar configuración** (JSON con título, grupo, alumnos, aspectos, niveles, criterios y descripciones), **importar configuración** desde un JSON previo, **guardar local** (localStorage), **cargar local** y **reiniciar todo** (con confirmación). El estado se guarda automáticamente tras cada cambio relevante, por lo que la aplicación puede interrumpirse y retomarse sin perder datos.

8.3 Evaluación

La pantalla de evaluación se divide en dos secciones: **Evaluación del profesor** y **Coevaluación del alumnado**. Ambas deben rellenarse antes de pulsar «Calcular notas». Para acceder a esta pantalla es necesario haber añadido al menos un alumno, un aspecto y un nivel de logro (además del NE automático); en caso contrario, la aplicación muestra una alerta y permanece en la pantalla de configuración.

La **tabla del profesor** muestra los alumnos en filas y los aspectos en columnas. Cada celda contiene un selector desplegable con los niveles de logro disponibles (incluido NE, que aparece en gris cursiva). Al cambiar un valor, se guarda automáticamente. En la cabecera de la tabla hay una barra de **acciones masivas** que permite aplicar un nivel a todos los alumnos en un aspecto concreto (botones por aspecto) o a todos los aspectos a la vez (botón «Aplicar a todos los aspectos»). Cada fila dispone además de una **acción rápida** para aplicar un nivel seleccionado a todos los aspectos de ese alumno.

La sección de **coevaluación** presenta una pestaña por cada alumno evaluador. Al pulsar una pestaña se muestra una tabla con sus compañeros en filas (excluyendo al propio evaluador) y los aspectos en columnas. Cada celda es un selector de nivel de logro. Una barra de acciones masivas en la cabecera permite aplicar un nivel a todos los aspectos de coevaluación de todos los alumnos de una sola vez, lo que es útil cuando se quiere inicializar todas las valoraciones a un valor neutro (por ejemplo, «Suficiente») antes de que cada alumno ajuste las suyas.

En la parte inferior de la pantalla hay botones para **exportar datos** (JSON completo con configuración y puntuaciones), **importar datos** (cargar una evaluación previa), **limpiar datos** (borra puntuaciones manteniendo configuración) y el botón principal **Calcular notas**, que procesa las valoraciones, escala los niveles a 0-10, aplica la ponderación configurada y navega automáticamente a la pantalla de Resultados.

8.4 Resultados

La pantalla de resultados muestra una tabla con los alumnos en filas y las siguientes columnas: **Estudiante**, **Nota Profesor**, **Nota Coevaluación**, **Nota Final** y, a continuación, **una columna por cada criterio TEC.4.X.Y. seleccionado** en la configuración. La nota por criterio coincide con la nota final del alumno, ya que la rúbrica valora el desempeño global de la actividad.

El cálculo de las notas se realiza de la siguiente manera: para cada alumno, se calcula la **nota del profesor** como la media de las puntuaciones escaladas (0-10) de los aspectos en los que el profesor ha asignado un nivel distinto de NE. Análogamente, la **nota de coevaluación** es la media de las notas medias que cada compañero evaluador ha dado al alumno (también excluyendo NE). La **nota final** es la combinación ponderada: $(\text{nota_profesor} \times \text{peso_profesor} + \text{nota_coeval} \times \text{peso_coeval}) / 100$.

Si no hay valoraciones del profesor para un alumno (todos los aspectos a NE), su nota de profesor es 0; si no hay coevaluaciones, la nota de coevaluación es 0. La tabla permite una lectura visual rápida gracias al formato condicional y al resaltado de la columna «Nota Final».

8.5 Exportación configurable

Una de las novedades de la versión v13.0 es la **exportación configurable** de resultados del módulo de Rúbricas. Al pulsar cualquiera de los tres botones de exportación (Excel, PDF o JSON) se abre un **modal de opciones** con cuatro interruptores que permiten elegir qué elementos incluir en el archivo generado:

Elemento	Descripción	Estado por defecto
Nota profesor	Columna con la nota media del profesor (0-10).	Activado
Coevaluación	Columna con la nota media de coevaluación (0-10).	Activado
Nota final	Columna con la nota final ponderada (0-10).	Activado
Notas criterios	Una columna por cada criterio TEC.4.X.Y. seleccionado.	Desactivado

Tabla 4. Opciones de exportación configurable en el módulo de Rúbricas.

El interruptor «Notas criterios» se **deshabilita automáticamente** si no hay criterios seleccionados en la configuración, mostrando un aviso que indica cómo añadirlos. Es obligatorio marcar al menos un elemento: si se intenta exportar sin ninguno seleccionado, se muestra una alerta pidiendo al usuario que seleccione al menos uno.

El formato **Excel** genera un archivo .xlsx con una sola hoja «Resultados» que incluye una fila de cabecera y una fila por alumno con los elementos seleccionados. El formato **PDF** produce un documento con el título de la evaluación, el grupo, la ponderación aplicada y la tabla de resultados; si se incluyen más de 4 criterios, el PDF se genera automáticamente en orientación horizontal para evitar desbordamiento. El formato **JSON** vuelca un objeto estructurado con la configuración, las opciones elegidas y los resultados filtrados según las opciones, lo que permite su posterior importación o integración con otras herramientas.

9. Actividades en la nube

9.1 Descripción general

El módulo de **Actividades en la nube** permite guardar la configuración de cualquier actividad en una base de datos en la nube para recuperarlas posteriormente desde cualquier dispositivo. La sincronización es **en tiempo real**: cualquier cambio realizado en una sesión (crear, renombrar o eliminar una actividad) se refleja instantáneamente en todas las demás sesiones abiertas simultáneamente. Los datos de esta aplicación se almacenan en un **namespace aislado** dentro de la base de datos, por lo que no interfieren con los de otras aplicaciones que pudieran compartir el mismo proyecto.

Para acceder a la nube es necesario **iniciar sesión** con una cuenta de usuario. Hay dos perfiles diferenciados: **Administrador**, que puede guardar, renombrar y eliminar actividades y gestionar usuarios; y **Usuario** (solo lectura), que puede visualizar y cargar actividades pero no modificarlas. El primer usuario que se registra se convierte automáticamente en administrador.

9.2 Cuenta de usuario y autenticación

El acceso a la nube se gestiona desde el **botón de cuenta** (ámbar, con icono de nube) situado en la cabecera de la aplicación. Al pulsarlo se abre un modal con dos pestañas: **Iniciar sesión** y **Registrarse**.

El sistema de autenticación utiliza **nombre de usuario y contraseña** (no se requiere correo electrónico). El nombre de usuario debe tener entre 3 y 30 caracteres alfanuméricos (letras, números y los símbolos . _ -), sin espacios ni otros caracteres especiales. La contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Los nombres de usuario se normalizan a minúsculas internamente, por lo que «Juan» y «juan» se consideran el mismo usuario.

Al pulsar «Crear cuenta» se valida el formato del nombre de usuario y la contraseña. Si todo es correcto, se crea la cuenta con rol **Usuario** (solo lectura) por defecto. Si es el primer usuario en registrarse (es decir, no hay ningún usuario en la base de datos), se le asigna automáticamente el rol **Administrador** y se muestra un mensaje de bienvenida informando de ello. Un administrador podrá cambiar el rol de otros usuarios posteriormente desde el panel de gestión de usuarios.

Una vez iniciada la sesión, el botón de cuenta cambia de color (verde para usuarios, rojo para administradores) y muestra el nombre del usuario y un badge «ADMIN» si corresponde. Junto a él aparece un **botón rojo de cierre de sesión** que permite salir rápidamente sin abrir el modal. Dentro del modal de cuenta también hay un panel con la información del usuario (nombre, @username y rol) y botones para gestionar usuarios (solo admin), cambiar el nombre para mostrar y cerrar sesión.

9.3 Gestión de usuarios (solo administradores)

Los administradores pueden gestionar todos los usuarios de la aplicación desde el panel de gestión de usuarios, accesible desde el botón «Gestionar usuarios» del modal de cuenta. Este panel muestra una lista con todos los usuarios registrados (ordenados: administradores primero, luego por nombre), cada uno con su avatar (inicial del nombre), nombre para mostrar, @username, fecha de creación y rol actual.

Para cada usuario hay tres botones de acción:

- **Editar nombre** (lápiz azul): abre un diálogo para cambiar el nombre para mostrar. No se puede editar el propio nombre desde aquí (usar el botón «Cambiar nombre para mostrar» del panel de cuenta).
- **Cambiar rol** (escudo): alterna entre Administrador y Usuario. No se puede cambiar el propio rol para evitar quedarse sin permisos de administración.
- **Eliminar** (papelera roja): elimina el registro del usuario de la base de datos. No se puede eliminar a uno mismo. Pide confirmación.

La lista de usuarios se actualiza en tiempo real: si un nuevo usuario se registra mientras el panel está abierto, aparece automáticamente en la lista. Un campo de búsqueda permite filtrar usuarios por nombre o @username.

9.4 Guardar actividades en la nube

Hay dos formas de guardar una actividad en la nube:

- **Desde la pantalla de inicio:** en el acordeón de Actividades en la nube, expandir la sección «Guardar actividad actual en la nube», seleccionar la app de origen (Examen por preguntas, Tipo test, Actividad por criterios, Actividad por instrumentos o Rúbricas), escribir un nombre descriptivo y pulsar «Guardar en la nube».
- **Desde cada subaplicación:** en la sección «Gestión de información» de la pantalla de Configuración de cada app, hay dos botones ámbar: «Guardar en la nube» (sube la configuración actual con un nombre que se pide al pulsar) y «Cargar desde la nube» (abre un modal con las actividades guardadas de esa app).

Al guardar, se serializa la configuración completa de la app (alumnos, criterios, descripciones personalizadas, aspectos/niveles en rúbricas, instrumentos en instrumentos, etc.) y se sube con los siguientes metadatos: nombre, app de origen, fecha de creación, fecha de última actualización, autor (uid y nombre) y versión del formato. **Solo los administradores** pueden guardar; los usuarios de solo lectura ven los botones deshabilitados.

Si se intenta guardar sin sesión iniciada, se muestra un mensaje invitando a identificarse y se abre automáticamente el modal de autenticación.

9.5 Cargar, renombrar y eliminar actividades

La lista de actividades guardadas se muestra en la sección «Actividades guardadas» del acordeón (en la pantalla de inicio) o en el modal «Cargar desde la nube» (al pulsar ese botón desde cualquier subaplicación). Cada actividad se presenta como una tarjeta con: icono de la app de origen, nombre, badge con la app, autor, fechas de creación y última actualización, y contadores de criterios y alumnos.

Cada tarjeta tiene tres botones de acción (los de renombrar y eliminar solo aparecen para administradores):

- **Cargar** (verde): reemplaza la configuración actual de la app correspondiente con los datos de la actividad seleccionada. Pide confirmación, ya que sobrescribe la configuración actual.
- **Renombrar** (azul): abre un modal con el nombre actual y permite cambiarlo. Al confirmar, se actualiza en la base de datos y se refleja en todas las sesiones.
- **Eliminar** (rojo): elimina la actividad de la base de datos. Pide confirmación. La acción no se puede deshacer.

En la pantalla de inicio, la lista dispone además de un campo de búsqueda (filtra por nombre, app o autor) y un selector para filtrar por app concreta. Un badge amarillo junto al título «Actividades guardadas» muestra el número total de actividades.

9.6 Sincronización en tiempo real

La aplicación mantiene una **suscripción activa** a la base de datos mientras hay sesión iniciada. Cualquier cambio realizado en otra sesión (otra pestaña, otro dispositivo u otro usuario) se refleja instantáneamente en la lista de actividades, sin necesidad de refrescar la página. Un **indicador de sincronización** junto al título «Actividades en la nube» muestra el estado: «Sincronizando...» (amarillo pulsante), «Sincronizado» (verde), «Sin conexión» (rojo) o «Sin sesión» (gris).

Al cerrar sesión, las suscripciones se cancelan limpiamente para no consumir recursos. Al iniciar sesión de nuevo, se restablecen automáticamente. Si se pierde la conexión a internet, el indicador pasa a «Sin conexión» y los cambios pendientes se reintentan cuando se recupera la conexión.

Los datos de esta aplicación se almacenan bajo la ruta `evaluacion_criterial_tec4` dentro de la base de datos, con dos subnodos: `activities` (las actividades guardadas) y `users` (los usuarios registrados). Este **namespace aislado** garantiza que no se corrompan ni se mezclen con los datos de otras aplicaciones que pudieran compartir el mismo proyecto.

10. Funciones comunes a todos los módulos

10.1 Criterios TEC.4.X.Y.

La aplicación incluye los **13 criterios de evaluación oficiales** de Tecnología de 4.º ESO, correspondientes a la normativa LOMLOE. Estos criterios están agrupados en seis familias de competencia:

Familia	Criterios incluidos
TEC.4.1 Proyectos	TEC.4.1.1, TEC.4.1.2, TEC.4.1.3
TEC.4.2 Diseño	TEC.4.2.1, TEC.4.2.2
TEC.4.3 Comunicación	TEC.4.3.1, TEC.4.3.2
TEC.4.4 Automática	TEC.4.4.1, TEC.4.4.2
TEC.4.5 Digital	TEC.4.5.1
TEC.4.6 Sostenibilidad	TEC.4.6.1, TEC.4.6.2, TEC.4.6.3

Tabla 5. Familias de competencia y criterios de evaluación TEC.4.

Cada criterio tiene una descripción oficial que puede consultarse pasando el ratón sobre su código o editándola en el modal correspondiente. Las descripciones personalizadas (cuando el profesor adapta el enunciado a una actividad concreta) se resaltan con colores distintivos en las cabeceras de columna: fondo amarillo para los criterios con descripción personalizada, fondo normal para los que conservan la descripción oficial. Esta funcionalidad está disponible en todos los módulos, incluido el nuevo de Rúbricas, donde además las descripciones se exportan e importan junto con la configuración.

10.2 Gestión de datos: guardar y cargar

Todos los módulos disponen de opciones para guardar y cargar datos en el almacenamiento local del navegador (localStorage). Esta funcionalidad permite interrumpir el trabajo y retomarlo más tarde sin perder los datos introducidos. Cada módulo guarda de forma independiente su configuración, calificaciones y, en su caso, matriz de relaciones. Los datos persisten entre sesiones del navegador, pero se pierden si se limpian los datos de navegación.

Los botones disponibles son: **Guardar** (almacena los datos actuales), **Cargar o Recuperar** (restaura los datos previamente guardados) y **Reiniciar todo** (elimina todos los datos del módulo y lo devuelve a su estado inicial, pidiendo confirmación previa). En el módulo de Rúbricas, el guardado es automático tras cada cambio relevante, por lo que el botón «Guardar local» actúa como una confirmación manual.

10.3 Importar y exportar datos

La aplicación soporta múltiples formatos de importación y exportación para facilitar el intercambio de datos entre sesiones, dispositivos o con otras herramientas:

Formato	Operaciones	Contenido
JSON	Exportar / Importar	Configuración, calificaciones, resultados, matriz, criterios y descripciones
Excel (.xlsx)	Solo exportar	Resultados (alumnos × criterios / aspectos / notas)
PDF	Solo exportar	Resultados formateados para impresión

Tabla 6. Formatos de importación y exportación disponibles.

Los nombres de archivo generados automáticamente siguen el patrón [Tipo]_[Nombre]_[Curso].json (por ejemplo, «Resultados_Examen_Prueba1_4ESO.json» o «ResultadosRubrica_Exposición.json»). Los caracteres especiales se sustituyen y el nombre se capitaliza para facilitar la identificación del archivo. En el módulo de Rúbricas, además, los archivos de resultados pueden generarse de forma **configurable** (ver sección 8.5).

10.4 Validaciones y advertencias

La aplicación incluye un sistema completo de validaciones que advierten al usuario de posibles problemas antes de que afecten a los resultados. Las advertencias más comunes son:

- **Campos pendientes de configuración:** Aparece una advertencia amarilla que lista los campos incompletos necesarios para pasar a calificación (nombre del examen, curso, alumnos o criterios sin definir).
- **Criterios sin asignar (Examen por preguntas):** Cuando un criterio global no está asignado a ninguna pregunta, se muestra una advertencia específica con los códigos de criterio huérfanos.
- **Duplicados en la lista de alumnos:** Al importar o añadir alumnos, se detectan nombres duplicados (insensible a mayúsculas) y se informa al usuario de cuántos se han omitido.
- **Instrumento sin criterios (Instrumentos):** Si un instrumento no tiene ningún criterio asociado en la matriz, no se permite pasar a evaluación.
- **Pesos incorrectos (Ponderación):** Si los pesos de las actividades no suman 100%, se muestra una insignia roja con la suma actual.
- **Faltan datos en Rúbricas:** Si se intenta pasar a evaluación sin alumnos, aspectos o niveles, se muestra una alerta indicando qué falta y se permanece en la pantalla de configuración.

- **Exportación sin elementos (Rúbricas):** Si en el modal de opciones de exportación no se marca ningún elemento, se muestra una alerta pidiendo al usuario que seleccione al menos uno.

10.5 Funcionamiento como PWA

La aplicación es una **Progressive Web App (PWA)**, lo que significa que puede «instalarse» en el dispositivo. En navegadores compatibles (Chrome, Edge, Samsung Internet), aparece un icono de instalación en la barra de direcciones o un mensaje emergente. Al instalarla, la aplicación aparece en el escritorio o en la pantalla de inicio como una app nativa, funciona en modo pantalla completa y puede recibir notificaciones. El service worker cachea los recursos de la aplicación para permitir su uso sin conexión a internet (offline).

11. Fórmulas de cálculo

Cada módulo utiliza una fórmula de cálculo específica para obtener las notas por criterio y la calificación final. A continuación se detallan las fórmulas utilizadas, incluida la nueva del módulo de Rúbricas.

11.1 Examen por preguntas

Para un criterio C asignado a las preguntas $P_1, P_2, \dots, P_n$ del alumno A:

$$Nota(C, A) = (\sum \text{notas de A en } P_1 \dots P_n / \sum \text{calificaciones máximas de } P_1 \dots P_n) \times 10$$

$$Calificación(A) = \text{media aritmética de las notas de todos los criterios}$$

11.2 Examen tipo test

$$Nota(A) = \max(0, \min(10, (\text{aciertos} \times 10/\text{total}) - (\text{fallos} \times 10/\text{total} \times \text{penalización})))$$

La nota resultante se aplica a todos los criterios por igual.

11.3 Actividad por criterios

Las notas son las introducidas directamente por el profesor (0-10). La calificación es la media de todas las notas de criterio.

11.4 Actividad por instrumentos

Para un criterio C evaluado por los instrumentos I_1 (peso w_1), I_2 (peso w_2), ..., I_n (peso w_n):

$$\text{Nota}(C, A) = \Sigma (\text{nota}(I_k, A) \times w_k) / \Sigma w_k \text{ para todos los instrumentos } I_k \text{ que evalúan } C$$

11.5 Ponderación de actividades

Para un criterio C ponderado entre las actividades A_1 (peso w_1), A_2 (peso w_2), ..., A_n (peso w_n):

$$\text{Nota}(C, A) = \Sigma (\text{nota}(A_k, C, A) \times w_k) / \Sigma w_k \text{ para todas las actividades } A_k \text{ con datos para } C$$

11.6 Evaluación de rúbricas

Sean $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ los aspectos de la rúbrica y $v(x)$ la puntuación escalada a 0-10 del nivel de logro asignado (NE no computa). Para el alumno A:

$$\text{Nota_profesor}(A) = (\Sigma v(\text{profesor}[A, \alpha_k])) / (n^\circ \text{ de aspectos con valor } \neq \text{NE})$$

$$\text{Nota_coeval}(A) = (\Sigma \text{evaluadores } e \text{ de } (\Sigma v(e[A, \alpha_k]) / n^\circ \text{ aspectos evaluados por } e)) / n^\circ \text{ de evaluadores}$$

$$\text{Nota_final}(A) = (\text{Nota_profesor}(A) \times \text{peso_profesor} + \text{Nota_coeval}(A) \times \text{peso_coeval}) / 100$$

$$\text{Para cada criterio } C \text{ seleccionado: } \text{Nota}(C, A) = \text{Nota_final}(A)$$

La función $v(x)$ escala los niveles a 0-10: si los niveles son numéricos, lo hace linealmente entre el valor mínimo y el máximo; si son cualitativos, reparte los niveles entre 0 y 10 por posición. El nivel NE devuelve «no computa» y se excluye de las medias.

12. Consejos y buenas prácticas

- **Guarde frecuentemente:** Utilice el botón «Guardar» de forma periódica para almacenar sus datos en el navegador. Aunque la aplicación es estable, una limpieza de datos del navegador o un cambio de dispositivo puede perder los datos no guardados. Complemente esto con exportaciones JSON regulares como copia de seguridad.
- **Exporte los resultados en varios formatos:** Genere tanto el Excel como el PDF de los resultados. El Excel permite modificaciones posteriores y el PDF sirve como archivo definitivo para la evaluación o para compartir con el equipo docente.
- **Use la Ponderación para notas de trimestre:** Al final de un periodo de evaluación, exporte los resultados de cada actividad individual como JSON e imprórtelos en el módulo de Ponderación. Esto permite calcular la nota final ponderada de forma transparente y auditable.
- **Personalice las descripciones de criterio:** Adaptar la descripción oficial de cada criterio al contexto de cada actividad ayuda a mantener un registro claro de lo que se ha evaluado en cada momento y facilita la justificación de las notas.

- **Organice los alumnos antes de empezar:** Importe la lista completa de alumnos desde un Excel al principio del curso y guárdela. Así podrá reutilizarla en todas las actividades sin tener que introducir nombres manualmente cada vez.
- **Compruebe los criterios huérfanos:** Antes de calificar, asegúrese de que todos los criterios seleccionados están asignados a al menos una pregunta o instrumento. La aplicación lo advierte, pero una revisión rápida evita sorpresas en los resultados.
- **Aproveche el modo offline:** Al instalar la aplicación como PWA, puede calificar sin conexión a internet, por ejemplo durante un examen en el aula, y exportar los resultados más tarde cuando recupere conexión.
- **Use las actividades predefinidas:** En el módulo de Actividad por criterios, el botón «Actividades predefinidas» le permite cargar de una vez los criterios típicos de una actividad (exposición oral, memoria final, maqueta, etc.). Ahorra tiempo al inicio de cada unidad y garantiza que no se olviden criterios relevantes. Después puede ajustar la selección manualmente.
- **Personalice el catálogo de actividades predefinidas:** Si repite un tipo de actividad que no está en las 28 predeterminadas, cree su propia actividad con sus criterios habituales usando el botón «Nueva actividad». También puede editar las predeterminadas para adaptarlas a su contexto. Los cambios se guardan en el navegador y puede exportarlos como JSON para compartirlos con otros profesores o llevarlos a otro dispositivo.
- **Seleccione criterios en Rúbricas antes de exportar:** En el módulo de Evaluación de rúbricas, si quiere que aparezcan las notas por criterio en los archivos exportados (Excel, PDF o JSON), recuerde seleccionar los criterios TEC.4.X.Y. en la pantalla de configuración. Solo así se habilitará el interruptor «Notas por criterio» en el modal de opciones de exportación.
- **Combine rúbricas con coevaluación:** La coevaluación entre pares es una herramienta poderosa para desarrollar la competencia crítica del alumnado. Configure un peso moderado (por ejemplo, 20-30%) y use las acciones masivas para inicializar todas las valoraciones a un valor neutro antes de que los alumnos ajusten las suyas.
- **Aproveche la nube para trabajar entre dispositivos:** Guarde sus actividades en la nube al final de cada sesión de trabajo. Así podrá retomarlas desde cualquier otro dispositivo (aula, sala de profesores, casa) iniciando sesión con su usuario. La sincronización en tiempo real permite que varios profesores vean las mismas actividades simultáneamente.
- **Promueva a un compañero como administrador:** Si es el único administrador y va a dejar de usar la aplicación, asegúrese de promover a otro usuario a administrador antes de irse (panel de gestión de usuarios → botón escudo). No se puede quedar la aplicación sin ningún administrador, ya que nadie podría entonces guardar o eliminar actividades.
- **Use la nube como backup:** Además del guardado local (localStorage) y la exportación JSON, la nube ofrece una tercera capa de seguridad. Si se limpian los datos del navegador o se cambia de equipo, las actividades guardadas en la nube

siguen disponibles tras iniciar sesión.